微生物学

一、名词解释（每小题 3 分，共 30 分）

1. 菌株
2. 活性污泥
3. 基因突变
4. 噬菌斑
5. 微生物生态学
6. 正常微生物群
7. 类毒素
8. 无氧呼吸。
9. 立克次氏体
10. 内含子

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 免疫细胞主要包括_____、_____、_____、_____、单核吞噬细胞和粒细胞等。
2. 微生物的变异现象主要表现有形态变异、_____、_____、_____等四个方面。
3. DNA 病毒在侵入寄主细胞后,利用宿主细胞中的合成机构(合成系统)进行生物合成，然后在_____装配成病毒粒子。
4. 研究细菌遗传、代谢性能常采用_____时期的细胞。
5. 酵母菌细胞壁的主要成份为_____和_____。
6. 侵染寄主细胞后暂不引起细胞裂解的噬菌体称_____。
7. 用物理或化学方法杀死物品上大部分微生物的过程称_____。
8. 细菌细胞的碳、氮营养比为_____。
9. 微生物的 6 大营养要素包括_____、_____、_____、_____、水和能源。
10. 结构上病毒粒子主要有_____、_____和复合对称等三种对称机制。

三、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 转运 RNA 分子存在于正进行代谢的细胞的_____中。
   A. 核；B. 线粒体；C. 细胞质；D. 高尔基体
2. 鞭毛的化学组成主要是_____。
   A. 多糖；B. 脂类；C. 蛋白质；D. 核酸
3. 大多数霉菌细胞壁的主要成份是_____。
   A. 肽聚糖；B. 纤维素；C. 几丁质；D. 磷壁酸
4. 微生物吸收营养的主要方式为_____。
   A. 被动扩散；B. 主动运输；C. 促进扩散；D. 基团转位运转
5. 噬菌体属于病毒类别中的_____。
   A. 微生物病毒；B. 昆虫病毒；C. 植物病毒；D. 动物病毒

6. 以芽殖为主要繁殖方式的微生物是_____。
   A. 细菌；B. 酵母菌；C. 霉菌；D. 病毒
7. 半固体培养基中，琼脂使用浓度为_____。
   A. 0；B. 0.3—0.5%；C. 1.5—2.0%；D. 5%
8. *E.coli*细菌的鞭毛着生位置是_____。
   A.偏端单生；B. 两端单生；C. 偏端丛生；D. 周生鞭毛
9. 培养基中使用酵母膏主要为微生物提供_____。
   A. 生长因素；B. C 源；C. N 源；D. 矿质元素
10. 在细菌细胞中能量代谢场所是_____。
   A. 细胞膜；B. 线粒体；C. 核蛋白体；D. 质粒
11. 病毒含有的核酸通常是_____。
   A. DNA 和 RNA；B. DNA 或 RNA；C. DNA；D. RNA
12. 下列细菌中，繁殖速度最慢的细菌是_____。
   A 链球菌；B. 大肠杆菌；C. 破伤风杆菌；D. 葡萄球菌；E. 结核杆菌
13. 质粒的叙述_____项是错误的。
   A. 是细菌染色体外的遗传物质；B. 能在胞浆中自行复制；C. 是细菌生命活动所必需的结构；D. 可与某些细菌的耐药性有关；E. 可以丢失
14. 下述不是磷壁酸的功能的是_____。
   A. 内毒素；B. 细胞壁抗原特异性；
   C. 噬菌体的吸附位点；D. 调节阳离子进出细胞
15. 下述细菌能通过细菌过滤器的是_____。
   A. 大肠杆菌；B. 立克次氏体；C. 支原体；D. 分枝杆菌

四、问答题（共 70 分）

1. 叙述病毒的基本特性。（10 分）

2. 简述细菌的耐药性原理，怎样避免细菌的耐药性？（15 分）

3. 试述微生物的多样性？（微生物的多样性主要体现在哪些方面？）（15 分）

微生物的多样性主要体现在以下 5 个方面：

4. 详述细菌细胞膜的结构特性和功能（30 分）

遗传学

一、名词解释(每题 4 分，共 20 分)

1. 启动子（promoter）和增强子（enhancer）
2. 基因组(genome)和蛋白质组(proteome)
3. 持家基因(housekeeping gene)与奢侈基因(luxury gene)
4. 复等位基因(multiple allele) 和拟等位基因（pseudoallele）
5. 适合度(fitness)和杂合度(heterozygosity)

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 孟德尔(Gregor Mendel, 1822-1884)用豌豆进行研究发现的第一定律即 (1)，其实质是：在杂合子的细胞中，决定相对性状的一对 (2) 位于 (3) 上，保持其独立性；当生物体进行减数分裂形成配子时，(4) 分离分别进入到两个配子中遗传给后代。孟德尔第二定律即 (5)，其实质是位于 (6) 上的 (7) 能自由分离并自由组合，独立分配到配子中去。摩尔根（Thomas Hunt Morgan, 1866-1945）利用果蝇作为材料进行研究发现的遗传第三定律即 (8)，实质是描述决定 (9) 性状的 (10) 位于同一染色体上发生的 (11) 和 (12) 现象。
2. 根据对 DNA 序列和所需蛋白质因子的要求，大体上可以把遗传重组分为三类：(13)、(14)、(15)。制备基因剔除（knock out）小鼠时将体内特定基因剔除或置换实际上就是 (16)。
3. 关于 DNA 损伤修复，目前对胸腺嘧啶二聚体修复的分子生物学机制研究得较为清楚，包括 (17)、(18)、(19)、(20) 等。

三、简答题(每题 12 分，共 60 分)

1. 何谓断裂基因(split gene)和重叠基因(overlapping gene)？简述它们在基因进化中的意义。
2. 从遗传组织、细胞结构和细胞功能等三个方面简述原核细胞和真核细胞的异同。
3. 基因在某一染色体上的排列叫做遗传图，确定某一个基因在染色体上的位置叫做基因的定位。简述遗传学中用于基因定位的方法及原理。
4. 简述染色体畸变的类型及效应。
5. 简述基因工程中载体应具备的条件、常用种类及用途。

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1. 请从遗传物质存在的结构特点论述并比较原核生物和真核生物的基因表达在转录水平上的调控机制。
2. 请根据所学遗传学知识，论述大分子 DNA（脱氧核糖核酸）为何能成

为除少数 RNA 病毒以外的几乎所有生物体遗传信息的携带者?

细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 间隙连接
2. 核纤层
3. 肌醇磷脂信号通路
4. G 蛋白偶联受体
5. 核内有丝分裂
6. 动粒
7. 伴侣分子
8. 胚胎效应
9. 脂质体
10. 类囊体

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 协助扩散和主动运输的主要相同之处在于------，主要差别在于------。

2. 脂肪酸的氧化发生在线粒体的------部位，ATP 的合成是在线粒体的------进行的。线粒体中核糖体的蛋白质主要是在------合成的，线粒体的 rRNA 是在------合成的。

3. 在细胞周期中染色体的凝集与去凝集作用的主要调节因子是------和------ ，它们分别在细胞周期的------期和------期活性最强。

4. 细胞表面糖蛋白是在细胞的------合成的，在------糖基化，经------加工包装后转运到细胞表面。

5. 构成细胞外基质的主要成分是------、------、------、------。

6. 小分子物质通过脂双层膜的速度主要取决于------和------。

7．染色体要确保在细胞世代种的稳定性起码应具备 3 个结构要素，那就是------。

三、简答题(每题 10 分，共 70 分)

1．巨大染色体的功能和在细胞生物学研究中有何重要意义?

2．什么是 Hayflick 界限，什么是端粒，两者关系如何。

3．为什么在生理状态下细胞膜内外的离子及电荷是不均等分布的?此不均等分布为什么是必须的?

4. 什么是成熟促进因子（MPF）？如何证明某一细胞提取液中含有 MPF?

5．试比较氧化磷酸化和光合磷酸化这两个过程的异同。

6. 请用简图和说明结合，阐明 G 蛋白在偶联激素和腺甘酸环化酶中的作用

7. 简述溶酶体的结构类型和溶酶体的功能。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 什么是 cyclin 和 CDK?请介绍一下它们在调节真核细胞有丝分裂中所发挥的调节作用。

2．试述细胞生物学研究方法对生命科学领域相关学科发展的重要作用。

生物化学

一、名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 延伸肽(extension peptides)
2. 细胞骨架(cytoskeleton)
3. 尿酸 (uric acid)
4. 端粒酶(telomerase)
5. 环形构象(loop conformation)
6. 自身互补(self-complementary)
7. 渗透裂解(osmotic lysis)
8. 氨基肽酶(aminopeptidases)
9. 辅酶(coenzyme)
10. 辅基(prosthetic group)

二、选择（共 20 分,每题 1 分，请选最佳答案）

1. 测酶活性可不必考虑

a.温度 b. pH c.底物不充分 d.底物浓度

2. 不可逆抑制指抑制剂

a.与酶不可逆结合 b.与酶任意部位的氨基酸结合 c.形成共价键 d.使酶暂时失活

3. 反馈调节可

a.产生多个中间体 b.发生在代谢过程中的多个阶段 c.限制代谢物 d.发生在代谢途径后期

4. 膜脂质

a.不溶于有机溶剂 b.是膜的成分 c.非燃料分子 d.不能储存能量

5. 有吞噬作用的细胞是

a.成纤维细胞 b.嗜中性粒细胞 c.上皮细胞 d.红细胞

6. 细菌 DNA

a.是单链 DNA b.位于核内 c.与糖蛋白形成复合物 d.结合在一个蛋白支架上

7. 在真核细胞中

a.染色体复制发生在 G1 期 b.染色体线性 DNA 分子复制起始于一个位点 c.复制单向进行 d.半保留复制

8. 如下编码氨基酸的密码是

a.UAG b.UGA c.UAA d.AUG

9. 可终止 DNA 链合成的核苷酸类似物是

a.dATP b.dCTP c. ddGTP d.dTTP

10. 糖异生作用

a.合成乳糖 b.存在于肠道中 c.对保持血糖水平重要 d.由碳水化合物前体合成

11. 使糖原降解的酶

a.糖原磷酸化酶 b.葡萄糖变位酶 c.糖原合酶 d.分支酶

12. 多数脂肪酸

a.有奇数碳原子 b.含支链 c.链长 25 个碳原子以上 d.含一个终端羧基

13. 三酰甘油

a.存在于各种细胞中 b.溶于水 c.不作为能量储存物 d.主要膳食脂肪

14. 可使细胞内 cAMP 水平降低的是

a. 胰高血糖 b.肾上腺素 c.去甲肾上腺素 d.胰岛

15. 胆汁盐 (胆质酸)

a.是胆固醇的主要储存形式 b.形成于胆囊中 c.分泌到肠中 d.对膳食中脂质消化不利

16. 如下叙述正确的是

a.维生素 D 源于胆固醇 b.缺乏胆固醇会造成儿童佝偻病 c.缺乏胆固醇会造成成人软骨病 d.细胞膜中不含胆固醇

17. 脂蛋白

a.线性结构 b.具有亲水性 c.功能是三酰甘油等的体内运输 d.不利于脂质溶解

18. 高密度脂蛋白

a.在肠道中合成 b.经胞吞作用被肝脏吸收 c.不能运输胆固醇 d.与其他脂蛋白无关

19. 关于固氮

a.只要有固氮酶就可实现生物固氮 b.多种微生物能够固氮 c. 具有固氮能力的微生物并非都是原核微生物 d.将大气中的氮转化成氨称为固氮

20. 转氨酶催化的反应

a.是需能反应 b.需输入代谢能 c.反应可逆 d.转氨基不作为其它反应辅酶

三、填空（共 30 分，每空 1 分）

1. 每个原核细胞都由 a 包围，没有 b 结构，只有折叠的 c 和 d 。
2. 植物细胞壁由 a 和 b 构成。
3. 细胞骨架是一种纤维网络， 主要由 a 、b 和 c 组成。
4. 质膜环绕细胞，具有特异的 a 蛋白， 是一种具有 b 屏障。当有 c 结合到质膜表面上的 d 蛋白，以及在 e 和 f 过程中，也能接受信息。
5. 脂双层中，脂质之间不存在 a ，所有膜不是 b 而是 c 的。
6. 脂锚定蛋白，不 a ，而是通过与 b 连接，并锚定在 c 上。
7. 限制性消化后的 DNA 片段，可以用 a 或 b 电泳，根据片段大小不同而分离。c 用于分离较小分子 DNA，而 d 可分离较大分子 DNA
8. 原位杂交中，组织样品与 a 温育， 多余的 b 被洗掉，然后检测 c 的位置。这种技术可用于基因 d 和单个基因 e 的定位

四、判断题。是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1. cDNA 文库只包括以 mRNA 形式表达的序列。
2. 温和噬菌体的基因组不能整合到宿主基因组中。
3. 能导致细胞转化的病毒基因称为癌基因。
4. 直链淀粉中的葡萄糖之间靠 α(1→4)糖苷键连接。
5. 单糖以糖苷键连接的短链称为寡糖，在糖蛋白中不存在寡糖。
6. 动物体内以糖原形式储存多糖。
7. 细菌和酵母以葡聚糖形式储存多糖。

8. 纤维素是有分支结构的多糖。
9. 植物细胞中，淀粉以不溶性胶粒存在于胞质中。
10. 糖酵解的作用只是产生能量。
11. 转酮酶和转醛酶反应是不可逆的。
12. 变构调节和激素控制共同调控糖原降解或合成。
13. 少数脂肪酸有偶数碳原子，且不具侧链。
14. 阿司匹林(乙酰水杨酸)能缓解炎症是基于它抑制前列腺素合成酶。
15. 脂肪酸降解的速度是由血液中所得到的游离脂肪酸来调节的。
16. 脂肪酸分解代谢是长链脂肪酸的氧化反应。
17. 线粒体含有 2 种脂酰辅酶 A 脱氢酶。
18. 调节脂肪酸合成的关键是乙酰-CoA 羧化酶。
19. 磷酸化和去磷酸化接受 cAMP 水平调节。
20. 孕激素在卵巢中合成。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1 介绍线粒体的结构与代谢功能。

2. 举例试说明质谱的分析原理及其在蛋白质组研究中的应用。

生物学

一、名词解释（每题 4 分，共 40 分）

1. 胞吞作用和胞吐作用:

2．细胞分化：

3．管家基因和组织特异性基因（或奢侈基因）：

4．细胞衰老和细胞凋亡：

5．代谢率和基础代谢率：

6．肺循环和体循环：

7．细胞全能性：

8．双受精作用：

9．载体：

10．环境和生态因子：

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1．多糖通过脱水形成多种多聚体，最重要 3 种是_____、_____和_____。

2．细胞膜最重要的特性之一是半透性或选择性透性，即有选择地允许物质通过____、和_____等方式出入细胞。

3．细胞壁的主要功能是____和____，同时还能防止细胞吸水而破裂，保持细胞正常形态。

4．细菌以____方式繁殖，多数细菌能在环境不良时产生____以度过不良环境。

5．脊椎动物体内有 4 种基本组织：_____、_____、_____和_____。

6．神经细胞又称神经元，一般包含_____、_____和_____三部分。

7．_____和_____是决定种群动态的两个重要参数。

8．特异性免疫应答分为两大类：_____和_____。

9．生态系统中的物质循环又称为生物地球化学循环，可分为 3 种基本类型，即_____、_____和_____三种类型。

10．根据蛋白质在机体内的功能，可将其分为 7 大类：_____、_____、_____、_____、_____、_____和酶。

三、简答题（每题 10 分，共 40 分）。

1. 为什么负反馈会在维持内环境的稳定中起重要作用?

2. 染色体结构畸变有几种类型？各有什么细胞学特征?

3. 为什么说海绵动物是多细胞动物进化中的一个侧枝?

4. 群落中物种之间有哪些主要的相互关系？各举一个实例说明。

三、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 节肢动物有哪些特征？从生物学特征解释昆虫为什么能够在地球上如此繁盛?

2. 举例说明细胞无氧呼吸的代谢过程，并阐述其生物学意义。